

Шпаргалка: Инфраструктура VM1 / VM2 / Proxmox

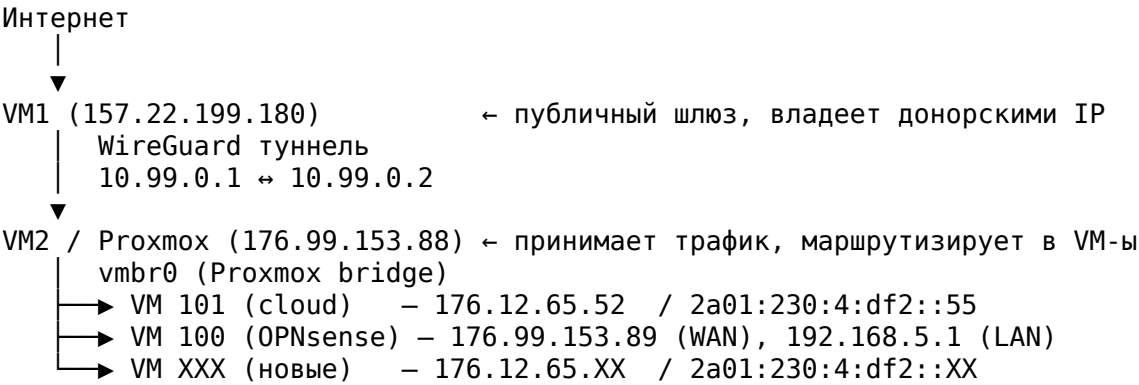
airpowers

2026-05-29

Contents

Архитектура	2
VM1 — Шлюз (157.22.199.180)	2
Ключевые файлы	2
/etc/wireguard/wg0.conf (VM1)	2
/etc/nftables.conf (VM1)	3
Команды управления (VM1)	3
VM2 — Proxmox (176.99.153.88)	3
Ключевые файлы	3
/etc/wireguard/wg0.conf (VM2)	4
/etc/wireguard/wg0-postup.sh (VM2)	4
/etc/nftables.conf (VM2)	5
RustDesk systemd сервисы (VM2)	5
Команды управления (VM2)	6
Добавить новую VM с донорским IP	6
Шаг 1 — VM2: добавить IPv4 в routing	6
Шаг 2 — VM1: добавить IPv4 в AllowedIPs и маршрут	6
Шаг 3 — VM1: добавить NDP проху для нового IPv6	7
Шаг 4 — Внутри новой VM: /etc/network/interfaces	7
Полное восстановление с нуля	7
VM1 (157.22.199.180)	7
VM2 (176.99.153.88)	8
Текущие назначения IP	8
OPNsense (VM 100)	8
Доступ к веб-интерфейсу OPNsense	8
Диагностика и проверка	8
Проверить что туннель работает (VM2)	8
Проверить routing донорских IP (VM2)	9
Проверить защиту nftables	9
Проверить работу донорского IP изнутри VM	9
Проверить RustDesk	9
Типичные ошибки при перезагрузке	9
Быстрые команды (шпаргалка)	10

Архитектура



WireGuard туннель:

	VM1	VM2
Публичный IP	157.22.199.180	176.99.153.88
WireGuard IPv4	10.99.0.1/30	10.99.0.2/30
WireGuard IPv6	fd00::1/64	fd00::2/64
WireGuard порт	51821 (listen)	51820 (listen)

Донорские IP:

Пул	Диапазон
IPv4	176.12.65.0/24 (используем отдельные /32)
IPv6	2a01:230:4:df2::/64 (::2 и выше, ::1 занят ISP)

VM1 — Шлюз (157.22.199.180)

Ключевые файлы

Файл	Назначение
/etc/wireguard/wg0.conf	WireGuard сервер, маршруты донорских IP
/etc/nftables.conf	Защита хоста
/etc/sysctl.d/99-wg-donate.conf	ip_forward, proxy_arp

/etc/wireguard/wg0.conf (VM1)

```
[Interface]
PrivateKey = <ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ_VM1>
ListenPort = 51821
Address    = 10.99.0.1/30, fd00::1/64

PostUp    = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
PostUp    = sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
PostUp    = sysctl -w net.ipv4.conf.ens3.proxy_arp=1
PostUp    = sysctl -w net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
```

```

PostUp    = ip route replace 176.12.65.52/32 dev wg0
PostUp    = ip route replace 176.12.65.56/32 dev wg0
PostUp    = ip -6 route replace 2a01:230:4:df2::/64 dev wg0
PostUp    = ip -6 neigh add proxy 2a01:230:4:df2::55 dev ens3 2>/dev/null || true
PostDown  = ip route del 176.12.65.52/32 dev wg0 2>/dev/null || true
PostDown  = ip route del 176.12.65.56/32 dev wg0 2>/dev/null || true
PostDown  = ip -6 route del 2a01:230:4:df2::/64 dev wg0 2>/dev/null || true
PostDown  = ip -6 neigh del proxy 2a01:230:4:df2::55 dev ens3 2>/dev/null || true

```

[Peer]

```

PublicKey      = <ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ_VM2>
Endpoint       = 176.99.153.88:51820
AllowedIPs     = 10.99.0.2/32, 176.12.65.52/32, 176.12.65.56/32,
                  fd00::2/128, 2a01:230:4:df2::/64
PersistentKeepalive = 25

```

/etc/nftables.conf (VM1)

```

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
        iifname "wg0" ip daddr { 157.22.199.180, 10.99.0.1 } drop
        iifname "wg0" ip6 daddr { fd00::1 } drop
    }
    chain forward { type filter hook forward priority filter; policy accept; }
    chain output { type filter hook output priority filter; policy accept; }
}

```

Команды управления (VM1)

```

# Статус WireGuard
wg show

# Применить изменения wg0.conf без разрыва туннеля
wg syncconf wg0 <(wg-quick strip wg0)

# Перезапуск WireGuard
systemctl restart wg-quick@wg0

# Применить nftables
nft -f /etc/nftables.conf

# Добавить NDP проху для нового IPv6 адреса
ip -6 neigh add proxy 2a01:230:4:df2::XX dev ens3

# Добавить маршрут нового IPv4
ip route replace 176.12.65.XX/32 dev wg0

```

VM2 — Proxmox (176.99.153.88)

Ключевые файлы

Файл	Назначение
/etc/wireguard/wg0.conf	WireGuard клиент
/etc/wireguard/wg0-postup.sh	Policy routing, проху_arp, маршруты к VM-ам
/etc/nftables.conf	Защита хоста
/etc/iproute2/rt_tables	Таблица viavm1 (строка: 200 viavm1)
/etc/systemd/system/hbbs.service	RustDesk signal server
/etc/systemd/system/hbbr.service	RustDesk relay server
/opt/rustdesk/	Бинарники RustDesk (hbbs, hbbr)

/etc/wireguard/wg0.conf (VM2)

```
[Interface]
PrivateKey = <ПРИВАТНЫЙ_КЛЮЧ_VM2>
Address    = 10.99.0.2/30, fd00::2/64
ListenPort = 51820
Table      = off

PostUp     = /etc/wireguard/wg0-postup.sh up
PostDown   = /etc/wireguard/wg0-postup.sh down

[Peer]
PublicKey  = <ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ_VM1>
Endpoint   = 157.22.199.180:51821
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
PersistentKeepalive = 25
```

/etc/wireguard/wg0-postup.sh (VM2)

```
#!/bin/bash
WG_PEER_GW4="10.99.0.1"
WG_PEER_GW6="fd00::1"
WG_DEV="wg0"
PBR_TABLE="viavm1"
VM_BRIDGE="vmbro"

DONATED_V4=( "176.12.65.52" "176.12.65.56" )
DONATED_V6_PREFIX="2a01:230:4:df2::/64"

case "$1" in
up)
ip route replace ${WG_PEER_GW4}/32 dev ${WG_DEV}
ip -6 route replace ${WG_PEER_GW6}/128 dev ${WG_DEV} 2>/dev/null || true
ip route replace default dev ${WG_DEV} via ${WG_PEER_GW4} table ${PBR_TABLE}
ip -6 route replace default dev ${WG_DEV} via ${WG_PEER_GW6} table ${PBR_TABLE} 2>/dev/null

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/${VM_BRIDGE}/proxy_arp
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/${VM_BRIDGE}/proxy_ndp
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/${WG_DEV}/proxy_ndp

for ip4 in "${DONATED_V4[@]"; do
ip route replace ${ip4}/32 dev ${VM_BRIDGE}
ip rule show | grep -q "from ${ip4}" || \
ip rule add from ${ip4}/32 table ${PBR_TABLE} priority 100
done
```

```

ip -6 route replace ${DONATED_V6_PREFIX} dev ${VM_BRIDGE} 2>/dev/null || true
ip -6 rule show | grep -q "from ${DONATED_V6_PREFIX}" || \
    ip -6 rule add from ${DONATED_V6_PREFIX} table ${PBR_TABLE} priority 100 \
    2>/dev/null || true
;;
down)
for ip4 in "${DONATED_V4[@]}"; do
    ip rule del from ${ip4}/32 table ${PBR_TABLE} 2>/dev/null || true
    ip route del ${ip4}/32 dev ${VM_BRIDGE} 2>/dev/null || true
done
ip -6 rule del from ${DONATED_V6_PREFIX} table ${PBR_TABLE} 2>/dev/null || true
ip -6 route del ${DONATED_V6_PREFIX} dev ${VM_BRIDGE} 2>/dev/null || true
ip route del default table ${PBR_TABLE} 2>/dev/null || true
ip -6 route del default table ${PBR_TABLE} 2>/dev/null || true
ip route del ${WG_PEER_GW4}/32 dev ${WG_DEV} 2>/dev/null || true
;;
esac

```

/etc/nftables.conf (VM2)

```

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
        iifname "wg0" ip daddr { 176.99.153.88, 10.99.0.2 } drop
        iifname "wg0" ip6 daddr { fd00::2 } drop
    }
    chain forward { type filter hook forward priority filter; policy accept; }
    chain output { type filter hook output priority filter; policy accept; }
}

```

RustDesk systemd сервисы (VM2)

/etc/systemd/system/hbbs.service:

```

[Unit]
Description=RustDesk Signal Server
After=network.target

```

```

[Service]
Type=simple
LimitNOFILE=1000000
ExecStart=/opt/rustdesk/hbbs
WorkingDirectory=/opt/rustdesk
Restart=always
RestartSec=5

```

```

[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

/etc/systemd/system/hbbr.service:

```

[Unit]
Description=RustDesk Relay Server
After=network.target

```

```

[Service]
Type=simple

```

```
LimitNOFILE=1000000
ExecStart=/opt/rustdesk/hbbr
WorkingDirectory=/opt/rustdesk
Restart=always
RestartSec=5
```

[Install]

```
WantedBy=multi-user.target
```

Команды управления (VM2)

```
# WireGuard
systemctl restart wg-quick@wg0
wg show

# Policy routing: применить изменения wg0-postup.sh
/etc/wireguard/wg0-postup.sh down && /etc/wireguard/wg0-postup.sh up

# Static routing
ip rule show | grep viavm1
ip route show table viavm1
ip route show | grep 176.12

# RustDesk
systemctl status hbbs hbbr
systemctl restart hbbs hbbr
journalctl -u hbbs -f

# nftables
nft -f /etc/nftables.conf
nft list ruleset
```

Добавить новую VM с донорским IP

Шаг 1 — VM2: добавить IPv4 в routing

```
# Автоматически (скрипт обновит wg0-postup.sh и применит маршруты)
bash /path/to/add-donated-ip.sh 176.12.65.XX

# Или вручную:
# 1. Добавить "176.12.65.XX" в DONATED_V4 в /etc/wireguard/wg0-postup.sh
# 2. Применить:
ip route replace 176.12.65.XX/32 dev vmbro
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/vmbro/proxy_arp
ip rule add from 176.12.65.XX/32 table viavm1 priority 100
```

Шаг 2 — VM1: добавить IPv4 в AllowedIPs и маршрут

В /etc/wireguard/wg0.conf добавить в AllowedIPs пира:

```
AllowedIPs = ..., 176.12.65.XX/32
```

Добавить PostUp/PostDown:

```
PostUp    = ip route replace 176.12.65.XX/32 dev wg0
PostDown  = ip route del 176.12.65.XX/32 dev wg0 2>/dev/null || true
```

Применить без разрыва туннеля:

```
wg syncconf wg0 <(wg-quick strip wg0)
ip route replace 176.12.65.XX/32 dev wg0
```

Шаг 3 — VM1: добавить NDP проху для нового IPv6

```
# Применить сейчас
ip -6 neigh add proxy 2a01:230:4:df2::XX dev ens3

# Сохранить в PostUp wg0.conf:
# PostUp    = ip -6 neigh add proxy 2a01:230:4:df2::XX dev ens3 2>/dev/null || true
# PostDown  = ip -6 neigh del proxy 2a01:230:4:df2::XX dev ens3 2>/dev/null || true
```

Шаг 4 — Внутри новой VM: /etc/network/interfaces

```
# Узнать имя интерфейса: ip link show
# Обычно eth0 или ens18

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 176.12.65.XX/32
    gateway 176.99.153.88

iface eth0 inet6 static
    address 2a01:230:4:df2::XX/128
    post-up    ip -6 route replace default via fe80::201:2eff:fea2:ccc5 dev eth0
    pre-down   ip -6 route del default via fe80::201:2eff:fea2:ccc5 dev eth0 \
                2>/dev/null || true
```

Важно: не использовать gateway fe80::... — ifupdown не умеет link-local шлюз. Использовать post-up с явным dev.

Применить:

```
ifdown eth0 2>/dev/null; ip addr flush dev eth0; ifup eth0
# или просто перезагрузить VM
```

Полное восстановление с нуля

VM1 (157.22.199.180)

```
# Клонировать репозиторий
git clone <repo_url>
cd repo/infra

# Заполнить ключи в setup-vm1.sh, затем:
bash setup-vm1.sh
```

VM2 (176.99.153.88)

```
# Положить бинарники RustDesk:
mkdir -p /opt/rustdesk
# скопировать hbbs и hbbr в /opt/rustdesk/
chmod +x /opt/rustdesk/hbbs /opt/rustdesk/hbbr

# Заполнить ключи в setup-vm2.sh, затем:
bash setup-vm2.sh
```

Текущие назначения IP

VM	IPv4	IPv6
VM 101 (cloud)	176.12.65.52	2a01:230:4:df2::55
VM 100 (OPNsense WAN)	176.99.153.89	—
(свободен)	176.12.65.56	—

IPv6 шлюз внутри VM: fe80::201:2eff:fea2:ccc5 (link-local vmbr0)

OPNsense (VM 100)

- WAN: 176.99.153.89 (ens0 на VM2 → tap интерфейс VM 100)
- LAN: 192.168.5.1 (ens1 → ciscobr1 на VM2)

Доступ к веб-интерфейсу OPNsense

```
# 1. На VM2: добавить временный IP на ciscobr1
ip addr add 192.168.5.254/24 dev ciscobr1

# 2. На локальной машине: SSH-туннель через VM2
ssh -L 8443:192.168.5.1:443 root@176.99.153.88

# 3. Открыть в браузере:
#   https://localhost:8443

# 4. После работы – убрать временный IP
ip addr del 192.168.5.254/24 dev ciscobr1
```

Диагностика и проверка

Проверить что туннель работает (VM2)

```
wg show                                # peers, handshake, трафик
ping 10.99.0.1                         # ping VM1 через WireGuard
ping6 fd00::1                         # ping VM1 IPv6
```


Проверить routing донорских IP (VM2)

```
ip rule show | grep viavm1      # policy rules
ip route show table viavm1      # маршруты в таблице viavm1
ip route show | grep 176.12     # маршруты к донорским IP → vmbr0
ip -6 route show | grep 2a01    # IPv6 маршрут на vmbr0
```

Проверить защиту nftables

```
# С VM1 попробовать достучаться до VM2 напрямую – должно быть заблокировано:
# ssh root@10.99.0.2 → timeout (заблокировано nftables на VM2)
# ssh root@10.99.0.1 → timeout (заблокировано nftables на VM1)

nft list ruleset                # посмотреть правила
```

Проверить работу донорского IP изнутри VM

```
# На VM 101:
ip addr show ens18              # 176.12.65.52/32 + 2a01:230:4:df2::55/128
ip route show default           # via 176.99.153.88
ip -6 route show default        # via fe80::201:2eff:fea2:ccc5

# Снаружи:
ping 176.12.65.52
ping6 2a01:230:4:df2::55
```

Проверить RustDesk

```
systemctl status hbbs hbbr
ss -tlnp | grep -E '21115|21116|21117|21118'
journalctl -u hbbs --since "10 min ago"
```

Типичные ошибки при перезагрузке

Симптом	Причина	Решение
networking.service failed, "Address already assigned"	ifupdown не знает что интерфейс уже поднят (сломанный ifstate)	ip addr flush dev ens18 && service networking restart
gateway fe80::... не работает IPv6 не пингуется извне	ifupdown не поддерживает link-local шлюз Нет NDP proxy на VM1 ens3	Заменить на post-up ip -6 route replace ... dev eth0 ip -6 neigh add proxy 2a01:230:4:df2::XX dev ens3 + добавить в PostUp
Донорский IP не доступен после reboot VM2 RustDesk не стартует	wg0-postup.sh не запустился Нет бинарников или неверный путь	systemctl restart wg-quick@wg0 Проверить /opt/rustdesk/hbbs и hbbr, chmod +x

Быстрые команды (шпаргалка)

```
# === VM1 ===
systemctl restart wg-quick@wg0          # перезапуск WireGuard
wg syncconf wg0 <(wg-quick strip wg0)    # применить wg0.conf без разрыва
nft -f /etc/nftables.conf                # применить nftables
ip -6 neigh add proxy 2a01:230:4:df2::XX dev ens3 # NDP проху для нового IPv6

# === VM2 ===
systemctl restart wg-quick@wg0          # перезапуск WireGuard
/etc/wireguard/wg0-postup.sh down && \   # пересоздать маршруты
/etc/wireguard/wg0-postup.sh up         # перезапуск RustDesk
systemctl restart hbbs hbbr             # применить nftables
nft -f /etc/nftables.conf               # добавить новый донорский IP
bash add-donated-ip.sh 176.12.65.XX

# === Внутри VM (новый донорский IP) ===
ip addr flush dev eth0 && ifup eth0      # перенастроить интерфейс
systemctl status networking.service      # статус сети
```

Репозиторий: [airpowers/Lilu](#), ветка `claude/server-176-outages-reboot-KvpYp`